

## 1과목 : 제조이론

- 파이 껍질이 질기고 단단하였다, 그 원인이 아닌 것은?  
① 강력분을 사용하였다.  
② 반죽시간이 길었다.  
③ 밀어 퍼기를 덜하였다.  
④ 자투리 반죽을 많이 썼다.
- 다음 쿠키 중 반죽형이 아닌 것은?  
① 드롭 쿠키                      ② 스냅 쿠키  
③ 쇼트브레드 쿠키            ④ 스펀지 쿠키
- 도넛에 묻힌 설탕이 녹는 현상(발한)을 감소시키기 위한 조치로 틀린 것은?  
① 도넛에 묻히는 설탕의 양을 증가시킨다.  
② 충분히 냉각시킨다.  
③ 냉각 중 환기를 많이 시킨다.  
④ 가급적 짧은 시간 동안 튀긴다.
- 총 사용물량 500g, 수돗물 온도 20℃, 사용할 물 온도 14℃ 일 때, 얼음사용량은?  
① 30g                              ② 32g  
③ 34g                              ④ 36g
- 퍼프 페이스트리 제조 시 팽창이 부족하여 부피가 빈약해지는 결점의 원인에 해당하지 않는 것은?  
① 반죽의 휴지가 길었다.  
② 밀어 퍼기가 부적절하였다.  
③ 부적절한 유지를 사용하였다.  
④ 오븐의 온도가 너무 높았다
- 다음 중 제과 생산관리에서 제1차 관리 3대 요소가 아닌 것은?  
① 사람(Man)                      ② 재료(Material)  
③ 방법(Method)                ④ 자금(Money)
- 데커레이션(decoration) 케이크의 장식에 사용되는 분당의 성분은?  
① 포도당                              ② . 설탕  
③ 과당                                ④ 전화당
- 반죽의 비중과 관계가 가장 적은 것은?  
① 제품의 부피                      ② 제품의 기공  
③ 제품의 조직                      ④ 제품의 점도
- 다음 중 비용적이 가장 큰 제품은?  
① 파운드케이크                  ② 레이어 케이크  
③ 스펀지케이크                  ④ 식빵
- 젤리 롤 케이크 반죽 굽기에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 두껍게 편 반죽은 낮은 온도에서 굽는다.  
② 구운 후 철판에서 꺼내지 않고 냉각시킨다.  
③ 양이 적은 반죽은 높은 온도에서 굽는다.  
④ 열이 식으면 압력을 가해 수평을 맞춘다.

- 다음의 머랭(meringue) 중에서 설탕을 끓여서 시럽으로 만들어 제조하는 것은?  
① 이탈리아 머랭                  ② 스위스 머랭  
③ 냉제 머랭                        ④ 온제 머랭
- 튀김기름의 품질을 저하시키는 요인으로만 나열된 것은?  
① 수분, 탄소, 질소                  ② 수분, 공기, 반복가열  
③ 공기, 금속, 토코페롤            ④ 공기, 탄소, 세사물
- 머랭 (meringue) 을 만드는 주요 재료는?  
① 달걀흰자                          ② 전란  
③ 달걀노른자                        ④ 박력분
- 완제품 440g인 스펀지케이크 500개를 주문 받았다. 굽기 손실이 12%라면, 준비해야 할 전체 반죽 량은?  
① 125kg                              ② 250kg  
③ 300kg                              ④ 600kg
- 푸딩을 제조할 때 경도의 조절은 어떤 재료에 의하여 결정되는가?  
① 우유                                ② 설탕  
③ 계란                                ④ 소금
- 빵의 포장재에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 방수성이 있고 통기성이 있어야 한다.  
② 포장을 하였을 때 상품의 가치를 높여야 한다.  
③ 값이 저렴해야 한다.  
④ 포장 기계에 쉽게 적용할 수 있어야 한다.
- 식빵 제조시 부피를 가장 크게 하는 쇼트닝의 적정한 비율은?  
① 4~6%                              ② 8~11%  
③ 13~16%                            ④ 18~20%
- 스트레이트법에 의한 제빵 반죽시 보통 유지를 첨가하는 단계는?  
① 픽업 단계                          ② 클린업 단계  
③ 발전 단계                          ④ 랫 다운 단계
- 정형기(Moulder)의 작동 공정이 아닌 것은?  
① 둥글리기                          ② 밀어퍼기  
③ 말기                                ④ 봉하기
- 제빵시 적량보다 많은 분유를 사용했을 때의 결과 중 잘못된 것은?  
① 양옆면과 바닥이 움푹 들어가는 현상이 생김  
② 껍질색은 캐러멜화에 의하여 검어짐  
③ 모서리가 예리하고 터지거나 슈레드가 적음  
④ 세포벽이 두꺼우므로 황갈색을 나타냄

## 2과목 : 재료과학

- 냉동 반죽법의 장점이 아닌 것은?  
① 소비자에게 신선한 빵을 제공할 수 있다.

- ② 운동, 배달이 용이하다.  
 ③ 가스 발생력이 향상된다.  
 ④ 다품종 소량생산이 가능하다.
22. 다음 중 생산관리의 목표는?  
 ① 재고, 출고, 판매의 관리  
 ② 재고, 납기, 출고의 관리  
 ③ 납기, 재고, 품질의 관리  
 ④ 납기, 원가, 품질의 관리
23. 둥글리기의 목적이 아닌 것은?  
 ① 글루텐의 구조와 방향정돈  
 ② 수분 흡수력 증가  
 ③ 반죽의 기공을 고르게 유지  
 ④ 반죽 표면에 얇은 막 형성
24. 표준 스펀지/ 도법에서 스펀지 발효시간은?  
 ① 1시간~2시간 30분    ② 3시간~4시간 30분  
 ③ 5시간~6시간        ④ 7시간~8시간
25. 단백질 함량이 2% 증가된 강력밀가루 사용시 흡수율의 변화의 가장 적당한 것은?  
 ① 2% 감소                ② 1.5% 증가  
 ③ 3% 증가                ④ 4.5% 증가
26. 정형하여 철판에 반죽을 놓을 때 , 일반적 사용시 흡수율의 변화로 가장 적당한 것은?  
 ① 약10℃                ② 25℃  
 ③ 32℃                    ④ 55℃
27. 2% 이스트를 사용했을 때 최적 발효시간이 120분이라면 2.2%의 이스트를 사용했을 때의 예상발효시간은?  
 ① 130분                ② 109분  
 ③ 100분                ④ 90분
28. 빵굽기 과정에서 오븐스프링(oven spring)에 의한 반죽부피의 팽창 정도로 가장 적당한 것은?  
 ① 본래 크기의 약 1/2 까지  
 ② 본래 크기의 약 1/3 까지  
 ③ 본래 크기의 약 1/5 까지  
 ④ 본래 크기의 약 1/6 까지
29. 스펀지법에서 스펀지 반죽의 가장 적합한 반죽 온도는?  
 ① 13~15 ℃                ② 18~20 ℃  
 ③ 23~25 ℃                ④ 30~32℃
30. 일반적인 빵 제조시 2차 발효실의 가장 적합한 온도는?  
 ① 25~30 ℃                ② 30~35 ℃  
 ③ 35~40 ℃                ④ 45~50 ℃

### 3과목 : 영양학

31. 제빵에 가장 적합한 물의 경도는?  
 ① 0~60 ppm                ② 120~180 ppm

- ③ 180~360 ppm        ④ 360 ppm 이상
32. 전분의 호화 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 전분의 종류에 따라 호화 특성이 달라진다.  
 ② 전분현탁액에 적당량의 수산화나트륨(NaOH)을 가하면 가열하지 않아도 호화 될 수 있다.  
 ③ 수분이 적을수록 호화가 촉진된다.  
 ④ 알칼리성일 때 호화가 촉진된다.
33. 다음 중 신선한 달걀의 특징은?  
 ① 난각 표면에 광택이 없고 선명하다.  
 ② 난각 표면이 매끈하다.  
 ③ 난각에 광택이 있다.  
 ④ 난각 표면에 기름기가 있다.
34. 밀가루의 단백질 함량이 증가하면 패리노그래프 흡수율은 증가하는 경향을 보인다. 밀가루의 등급이 낮을수록 패리노그래프에 나타나는 현상은?  
 ① 흡수율은 증가하나 반죽시간과 안정도는 감소한다.  
 ② 흡수율은 감소하고 반죽시간과 안정도는 감소한다.  
 ③ 흡수율은 증가하나 반죽시간과 안정도는 변화가 없다.  
 ④ 흡수율은 감소하나 반죽시간과 안정도는 변화가 없다.
35. 물 100g 에 설탕 25g을 녹이면 당도는?  
 ① 20%                    ② 30%  
 ③ 40%                    ④ 50%
36. 밀가루의 일반적인 자연숙성 기간은?  
 ① 1~2주                    ② 2~3개월  
 ③ 4~5개월                ④ 5~6개월
37. 식품향료에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① .자연향료는 자연에서 채취한 후 추출, 정제, 농축, 분리 과정을 거쳐 얻는다.  
 ② 합성향료는 석유 및 석탄류에 포함되어 있는 방향성유기 물질로부터 합성하여 만든다.  
 ③ 조합향료는 천연향료와 합성향료를 조합하여 양자 간의 문제점을 보완한 것이다.  
 ④ 식품에 사용하는 향료는 첨가물이지만, 품질, 규격 및 사용법을 준수하지 않아도 된다.
38. 유지에 알칼리를 가할 때 일어나는 반응은?  
 ① 가수분해                ② 비누화  
 ③ 에스테르화            ④ 산화
39. 압착효모(생이스트)의 일반적인 고형분 함량은?  
 ① 10%                    ② 30%  
 ③ 50%                    ④ 60%
40. 초콜릿을 템퍼링한 효과에 에 대한 설명중 틀린 것은?  
 ① 입안에서의 용해성이 나쁘다.  
 ② 광택이 좋고 내부 조직이 조밀하다.  
 ③ 팻 브룸(fat bloom)이 일어나지 않는다.  
 ④ 안정한 결정이 없고 결정형이 일정하다.

41. 분류의 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 혼합분유 : 연유에 유청을 가하여 분말화 한 것
- ② 전지분유 : 원유에서 수분을 제거 하여 분말화 한 것
- ③ 탈지분유 : 탈지유에서 수분을 제거하여 분말화 한 것
- ④ 가당분유 : 원유에 당류를 가하여 분말화 한 것

42. 밀가루를 체로 쳐서 사용하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 불순물 제거                      ② 공기의 혼입
- ③ 재료 분산                        ④ 표피색 개선

43. 제빵에 사용되는 효모와 가장 거리가 먼 효소는?

- ① 프로테아제                      ② 셀룰라아제
- ③ 인버타아제                      ④ 말타아제

44. 튀김기름을 해치는 4대 적이 아닌 것은?

- ① 온도                              ② 포도당
- ③ 공기                               ④ 항산화제

45. 제과에 많이 쓰이는 “럼주”의 원료는?

- ① 옥수수 전분                      ② 포도당
- ③ 당밀                               ④ 타피오카

46. 아래의 쌀과 콩에 대한 설명 중 ( )에 알맞은 것은?

쌀에는 라이신(lysine)이 부족하고 콩에는 메티오닌(methionine)이 부족하다. 이것을 쌀과 콩단백질의 ( )이라 한다.

- ① 제한아미노산                      ② 필수 아미노산
- ③ 불필수아미노산                      ④ 아미노산 불균형

47. 이당류에 속하는 것은?

- ① 유당                               ② 갈락토오스
- ③ 과당                               ④ 포도당

48. 제과, 제빵제조시 사용되는 버터에 포함된 지방의 기능이 아닌 것은?

- ① 에너지의 급원식품이다.
- ② 체온유지에 관여한다.
- ③ 항체를 생성하고 효소를 만든다.
- ④ 음식에 맛과 향미를 준다.

49. 체내에서 사용한 단백질은 주로 어떤 경로를 통해 배설되는가?

- ① 호흡                               ② 소변
- ③ 대변                               ④ 피부

50. 순수한 지방 20g이 내는 열량은?

- ① 80kcal                              ② 140kcal
- ③ 180kcal                              ④ 200kcal

#### 4과목 : 식품위생학

51. 어떤 첨가물의 LD50의 값이 작을 때의 의미로 옳은 것은?

- ① 독성이 크다.                      ② 독성이 적다.
- ③ 저장성이 나쁘다.                      ④ 저장성이 좋다.

52. 식품위생 검사의 종류로 틀린 것은?

- ① 화학적 검사                      ② 관능 검사
- ③ 혈청학적 검사                      ④ 물리학적 검사

53. 인수공통 전염병의 예방조치로 바람직하지 않은 것은?

- ① 우유의 멸균처리를 철저히 한다.
- ② 이환된 동물의 고기는 익혀서 먹는다.
- ③ 가축의 예방접종을 한다.
- ④ 외국으로부터 유입되는 가축은 항구나 공항 등에서 검역을 철저히 한다.

54. 테트로도톡신(tetrodotoxin)은 어떤 식중독의 원인 물질인가?

- ① 조개 식중독                      ② 버섯 식중독
- ③ 복어 식중독                      ④ 감자 식중독

55. 산양, 양, 돼지, 소에게 감염되면 유산을 일으키고, 인체 감염시 고열이 주기적으로 일어나는 인수 공통 전염병은?

- ① 광우병                              ② 공수병
- ③ 파상열                              ④ 신증후군출혈열

56. 식품의 관능을 만족시키기 위해 첨가하는 물질은?

- ① 강화제                              ② 보존제
- ③ 발색제                              ④ 이형제

57. 경구전염병에 속하지 않는 것은?

- ① 장티푸스                              ② 말라리아
- ③ 세균성 이질                              ④ 콜레라

58. 다음 중 곰팡이독과 관계가 없는 것은?

- ① 파툴린(patulin)                      ② 아플라톡신(aflatoxin)
- ③ 시트리닌(citrinin)                      ④ 고시폴(gossypol)

59. 대장균의 일반적인 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분변오염의 지표가 된다.
- ② 경피전염병을 일으킨다.
- ③ 독소형 식중독을 일으킨다.
- ④ 발효식품 제조에 유용한 세균이다.

60. 다음 중 감염형 식중독을 일으키는 것은?

- ① 보툴리누스균                      ② 살모넬라균
- ③ 포도상구균                              ④ 고초균

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ④  | ①  | ①  | ③  | ②  | ④  | ③  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ②  | ①  | ②  | ③  | ①  | ①  | ②  | ①  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ①  | ①  | ①  | ②  | ④  | ②  | ②  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ④  | ②  | ④  | ③  | ①  | ①  | ③  | ②  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ③  | ②  | ③  | ③  | ③  | ②  | ④  | ①  | ②  |